REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

TALLERES

Requisitos generales

NC

96-01-01

1986

Fire Protection Standards System. Workshops. General Requirements

Система стандартов противопожарной охраны. Цехи. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que cumplirán los talleres en explotación, así como aquellos lugares donde de forma eventual o permanente se realicen los trabajos que en ella se enmarcan.

También se aplicará en la proyección, construcción, reconstrucción o remodelación de los talleres.

1. Generalidades

1.1 Será responsabilidad de la dirección, administración y jefes de talleres garantizar lo siguiente:

- Que se constituyan las brigadas contra incendios, según lo establecido por la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios (DPEI)

- El estricto cumplimiento de las medidas de protección contra incendios así como el contenido de la presente norma y demás documentos técnicos normalizativos de la prevención contra incendios

- La eliminación de los riesgos de incendios que puedan existir antes de comenzar y al concluir las labores, para lo cual exigirá que cada trabajador y jefe de taller verifique las condiciones existentes en su puesto de trabajo y comunique cualquier anomalía que detecte en el mismo

- Que se ubiquen las correspondientes reglas de seguridad que contengan las medidas de protección contra incendios, que cada trabajador debe cumplir en su puesto de trabajo

- Que se elaboren planes de evacuación cumpliendo lo establecido en la metodología elaborada por la DPEI y la NC 96-24:82 "Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales".

  Estos planes una vez elaborados, serán aprobados por la unidad correspondiente de la DPEI.

1.2 En los talleres sólo se permitirá fumar en los lugares establecidos para este fin, los cuales tendrán un área incombustible de 1 m^2 como mínimo; además se le situarán ceniceros con arena y se señalizará con letreros alusivos según lo establecido en la NC 19-04-11:79 "SNPHT. Colores y señales de seguridad".

Aprobada: Diciembre 1986

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA
Sustituye a la NC 96-04:80

Vigente a partir de: Diciembre 1987

1.3 En los talleres se mantendrá una adecuada limpieza; los equipos e instalaciones estarán libres de polvo y desperdicios así como será recogido de inmediato cualquier derrame de productos combustibles o inflamables que se produzca.

1.4 Los talleres estarán provistos de recipientes metálicos con tapas, para depositar las estopas o trapos que se utilicen para limpiar grasas u otras sustancias, o para la limpieza de las manos. Los productos que se derramen se absorberán con materiales incombustibles.

1.5 Los alrededores de los talleres se mantendrán limpios de basuras, desperdicios u otros materiales combustibles.

1.6 No se permite el almacenamiento de ningún tipo de material o gases, ni productos combustibles o inflamables en los talleres, lo cual se hará en locales independientes, cumpliéndose en el caso de los combustibles e inflamables lo establecido en la NC 96-01:79 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables".

1.7 En los talleres sólo se permite tener la cantidad de productos a utilizar en una jornada de trabajo, especificando que en el caso de los combustibles e inflamables se ubicarán en un local o zona donde no constituyan riesgo de incendio o explosión, producto de la presencia en el lugar de fuentes de calor, chispas u otros.

1.8 Se exceptúan del cumplimiento de lo que se establece en el apartado anterior los talleres de producción continua, en lo que respecta a la cantidad de producto por jornada de trabajo, pudiendo tener el necesario de acuerdo a los turnos de trabajo, con los requisitos de seguridad exigidos.

1.9 Para la instalación de sistemas de pararrayos en los talleres, se cumplirá lo establecido en la NC 96-03:83 "Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales".

1.10 No se permite la utilización de fuego abierto sin la previa autorización por escrito de la administración del centro, la cual se emitirá cuando se hayan tomado las medidas preventivas contra incendios necesarias.

Se exceptúan de este apartado los talleres destinados a soldaduras, o que posean equipos o instalaciones que generen calor.

1.11 Cuando en los talleres existan almacenes de sólidos combustibles, éstos cumplirán lo establecido en la NC 96-20:81 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales" y NC 96-22:82 "Protección Contra Incendios. Disposiciones para la explotación de instalaciones industriales y almacenes. Requisitos generales".

1.12 Cuando existan tanques exteriores superficiales o soterrados para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables cumplirán los requisitos que se establecen en la NC 96-09:80 "Protección Contra Incendios. Bases de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles derivados del petróleo. Requisitos generales".

1.13 Para la instalación de sistemas automáticos de protección contra incendios, se cumplirá lo establecido en la NC 96-44:85 "Protección Contra Incendios. Automatización. Ubicación de sistemas automáticos de protección contra incendios".

1.14 En los talleres donde existan grúas viajeras las cuales sean operadas desde una cabina de mando, se ubicará en éstas un extintor apropiado.

1.15 Todos los talleres tendrán sistemas de drenaje con salidas a lugar seguro (trampas o cisternas). Aquellas por donde pasen residuos de líquidos combustibles o inflamables, estarán separadas de las demás.

Los residuales de estos líquidos se podrán verter a las canalizaciones pluviales, después de tratados.

1.16 Cuando en un mismo taller se realicen diversos trabajos donde uno pueda implicar riesgo de incendio o explosión para otro, se cumplirá lo establecido en la NC 96-10:80 "Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones" y NC 96-25:80 "Protección Contra Incendios. Elementos cortafuegos. Requisitos generales".

1.17 Los locales donde se almacene o trasiegue con líquidos combustibles o inflamables, o que por las operaciones que se realicen puedan formarse concentraciones peligrosas de incendio o explosión, se proveerán con sistemas de ventilación mecánica, los que cumplirán con las exigencias que se establecen en la NC 19-04-13:82 "SNPHT. Sistemas de ventilación. Requisitos generales de seguridad" y la NC 19-01-03:80 "SNPHT. Aire de la zona de trabajo. Requisitos higiénicos sanitarios generales".

1.18 Los locales que reúnan las condiciones mencionadas en el apartado anterior, estarán equipados con sistemas eléctricos e iluminación a prueba de explosión.

1.19 Los talleres se organizarán de forma tal que en ningún momento se obstruccionen las vías de acceso tanto interiores como exteriores, así como los pasillos.

1.20 Los residuos, desperdicios u otros productos se incinerarán cumpliendo los requisitos que se establecen en el apartado 3.6 de la NC 96-22, en lo que respecta a las distancias a las instalaciones más próximas.

1.21 Las salidas de expulsión de los gases a través de las instalaciones de ventilación, cumplirán lo establecido con relación a la contaminación ambiental, por los organismos competentes.

2. Requisitos generales

2.1 Talleres de soldadura con llama y eléctrica

2.1.1 Para la aplicación de soldadura con llama se cumplirá lo establecido en la NC 96-48:85 "Protección Contra Incendios. Equipos de soldadura con llama. Requisitos generales".

2.1.2 Cuando se realicen trabajos de soldadura en los niveles o parte superior de una instalación, se mantendrá un radio de 5 m como mínimo alrededor de su base, libre de materiales o sustancias combustibles o inflamables; cubriéndose los restantes materiales con elementos incombustibles.

2.1.3 Cuando existan aberturas en los pisos o paredes en el área de soldadura, éstas se cubrirán con un material incombustible que impida el paso de las chispas.

2.1.4 Si en los trabajos de soldadura se utilizan fraguas, éstas se fijarán al piso sobre una base de hormigón y se situarán preferentemente en el exterior del edificio siempre que esto no constituya un riesgo para las edificaciones e instalaciones aledañas y para la propia edificación. Se podrá ubicar en su interior cuando la estructura del local sea incombustible; al cesar las labores, se apagarán todas las partículas incandescentes que hayan quedado.

2.1.5 Se evitará la transmisión del calor por conducción a través de tuberías, piezas de metal, vigas metálicas y otros, durante los trabajos que generen calor.

2.1.6 Para la realización de trabajos de soldadura por arco eléctrico se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en la NC 19-03-04:81 "SNPHT. Trabajos de soldadura por arco eléctrico. Requisitos generales de seguridad".

2.1.7 Todo cable utilizado en los equipos de soldadura eléctrica, será del tipo diseñado para este fin, los cuales estarán en buen estado y serán de la capacidad adecuada según el voltaje a utilizar.

2.1.8 Los ajustes, cambios o reparaciones en los equipos de soldadura eléctrica, serán ejecutados por personal calificado en esa especialidad.

2.1.9 Se prohíbe hacer tierra para los equipos de soldadura eléctrica en tuberías que conduzcan gases combustibles o líquidos combustibles o inflamables, así como en tuberías de conductores eléctricos.

2.1.10 Los equipos de soldadura eléctrica serán instalados a la fuente de energía, a través de tomas e interruptores independientes, los que tendrán su debida protección por medio de fusibles, desconectivos automáticos u otros.

2.1.11 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura en tanques, pailas u otros recipientes de líquidos combustibles o inflamables, si previamente no han sido vaciados

y limpiados con vapor de agua, gas inerte u otro equivalente, así como comprobado que no existen concentraciones peligrosas en los mismos. En el caso de aquellos que hayan contenido productos combustibles o inflamables, se seguirá el mismo procedimiento antes expresado.

2.1.12 Durante los trabajos de soldadura en máquinas u otros equipos donde esta operación pueda constituir un riesgo de incendio, se situará en el área un extintor de CO_2.

2.2 Talleres de carpintería

2.2.1 El aserrín y la viruta se retirarán diariamente, tanto el depositado en los equipos, como el existente en las áreas del local, ubicándose recipientes metálicos con tapas en el exterior del taller para su recolección y posterior retiro o incineración.

2.2.2 El pegamento (cola) se calentará en una hornilla eléctrica, garantizándose un radio de 1 m alrededor de ésta, libre de productos combustibles. La base de la hornilla será de material incombustible. Cuando no se posea hornilla eléctrica, se podrá utilizar exclusivamente gas, tomando las medidas que en este sentido se oriente por la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios de la instancia correspondiente.

2.2.3 El producto terminado se sacará del taller para el almacén inmediatamente, para evitar el almacenamiento de materiales en el área de producción.

2.2.4 Los motores de los equipos serán a prueba de polvo y estarán aterrados.

2.2.5 Las partes friccionantes (chumaceras, cojinetes, ejes y otros) serán engrasados de acuerdo con las normas de mantenimiento para estos equipos, así como no se permitirá la acumulación de materiales combustibles sobre éstos.

2.2.6 Todos los equipos que desprendan polvos y virutas, contarán con sistemas de recolección y extracción, no tendrán salideros en sus conexiones y recipientes colectores, y serán de materiales incombustibles.

2.3 Talleres de trabajos con líquidos combustibles o inflamables

2.3.1 Los recipientes que contengan sustancias combustibles o inflamables, serán de material incombustible, resistentes a las roturas y poseerán sus tapas.

2.3.2 Los aceites o grasas quemadas se situarán en recipientes metálicos con tapas, los que se ubicarán en el exterior de los locales a una distancia no menor de 10 m, para su posterior retiro.

2.3.3 Para el lavado de las piezas se utilizarán líquidos con temperatura de inflamación mayor que 318 °k (45 °C) Cuando sea necesario utilizar líquidos con temperatura menor que la antes mencionada, se hará mediante una instrucción del administrador o jefe de taller que especifique dicha operación y las medidas de seguridad que cumplirán durante esta operación. El local será incombustible.

2.3.4 Para abrir cualquier recipiente que contenga o haya contenido sustancias inflamables, se utilizarán herramientas de bronce o aleaciones blandas que no produzcan chispas.

2.3.5 Los residuos de productos se depositarán en tanques con tapas herméticas, retirándose del área de trabajo al terminar la jornada laboral.

2.4 Talleres de mecánica

2.4.1 Cuando se realicen reparaciones generales u otros que impliquen riesgo de incendio en cualquier vehículo, se vaciará el tanque de combustible, cumpliéndose lo establecido en el apartado 2.1.11 de esta norma.

2.4.2 Se prohíbe suministrar combustible a cualquier vehículo que se encuentre en reparación o funcionando su motor.

2.4.3 Cuando por requisitos de la operación de reparación a realizar sea necesario suministrar combustible al tanque de cualquier vehículo, se elaborará una instrucción por parte de la administración, que especifique durante qué tipo de reparación se hará y qué medidas desde el punto de vista de la protección contra incendio se tomarán.

2.4.4 En las áreas donde se realicen pruebas de puesta en marcha del motor de los vehículos, se situarán extintores portátiles de CO_2 .

2.4.5 Al terminar la jornada de trabajo se revisarán los vehículos que se encuentren en reparación en el taller, con el fin de verificar si existen en el interior de éstos, estopas o trapos impregnados en grasas o combustibles.

2.4.6 Cuando se realicen operaciones de chapistería o soldadura, se sacarán del vehículo los materiales combustibles que en él se encuentren. Se exceptúa de ésto los trabajos de soldadura y chapistería en el área del motor, en cuya zona se eliminará la grasa, aceite o materias inflamables que existan.

2.5 Talleres de pintura

2.5.1 Cuando los trabajos de pintura se realicen en cámaras, se cumplirán las medidas siguientes:

- La salida de expulsión de las instalaciones de ventilación cumplirán los requisitos establecidos en el apartado 1.21 de esta norma, además estarán separados como mínimo 5 m de cualquier chimenea u otra posible fuente de ignición

- Todas las instalaciones de ventilación serán conectadas a tierra

- Todas las instalaciones y equipos eléctricos serán protegidos contra explosión

- En caso de desperfectos en los equipos de ventilación, se detendrán de inmediato las labores de pintura

- La cámara se limpiará cada 48 horas como mínimo, raspando la pintura impregnada

- El equipo compresor estará ubicado en el exterior de la cámara y de ser posible en un local independiente

- Los interruptores se ubicarán en el exterior de la cámara.

2.5.2 Cuando se utilicen carretillas para la transportación de equipos u otros elementos hacia la cámara de pintura, las ruedas serán de goma.

2.5.3 Cuando sea necesario realizar trabajos de pintura a pistola a la intemperie, por la imposibilidad de traslado de piezas o equipos hasta la capilla, se tomarán las siguientes medidas:

- No existirán fuentes que generen calor o chispas

- Se tendrá en cuenta una distancia de 30 m a líneas eléctricas aéreas y a otros equipos e instalaciones eléctricas

- No se podrá realizar ninguna otra operación de trabajo que pueda implicar riesgo de incendio

- La distancia a locales o edificios será de acuerdo a la categoría de peligro entre ellos, según lo establecido en las tablas 4 y 5 de la NC 96-11:80 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales".

3. Instalaciones eléctricas

3.1 Además de cumplir los requisitos establecidos en la NC 96-50:86 "Protección Contra Incendios. Instalaciones eléctricas. Requisitos generales" se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- El grado de protección de los equipos e instalaciones eléctricas será adecuado a las características del local en que serán instalados, según lo establecido en la NC 96-06:79 "Protección Contra Incendios. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación"

- Se cumplirán las reglas de mantenimiento establecidas para los equipos eléctricos de acuerdo a las especificaciones del fabricante

- Se prohíbe sustituir equipos eléctricos por otros que no posean la debida seguridad, en locales o áreas con peligro de explosión o incendio

- Las instalaciones eléctricas de todo tipo se ajustarán a las exigencias de seguridad técnica de su modelo, y todas sus partes y agregados serán los adecuados a su tipo y capacidad

- Se prohíbe la obstrucción de las vías de acceso a las pizarras, equipos y desconectivos eléctricos

- Cuando sea necesario utilizar instalaciones eléctricas provisionales, éstas reunirán los requisitos de seguridad contra incendio o explosión necesarios, atendiendo a las características del lugar donde se utilicen

- Se prohíbe que personal no calificado realice cualquier tipo de trabajo en los equipos e instalaciones eléctricas

- Las instalaciones eléctricas tanto de fuerza como de alumbrado, no serán sobrecargadas, existiendo la debida distribución por áreas y locales, con el voltaje requerido

- Cuando existan registros eléctricos ubicados en el terreno estarán diseñados de forma tal que en ningún caso les penetre el agua.

- Cuando se utilicen herramientas accionadas eléctricamente, se cuidará que el interruptor, alambres y fusibles se encuentren en perfecto estado para poder realizar la operación

- Se prohíbe depositar materiales o sustancias de cualquier tipo en el área o locales donde existan registros, desconectivos o equipos eléctricos

- las cajas de interruptores eléctricos serán metálicas; cuando se sitúen en el exterior de los locales serán protegidas contra golpes, agua y otros.

4. <u>Instalaciones donde se desprendan gases con peligro de explosión o incendios</u>

4.1 No se permite la entrada a estas instalaciones de montacargas eléctricos, y los de combustión interna tendrán matachispas y estarán en buen estado técnico que les permita ser operados en el lugar.

4.2 Cuando se utilicen carretillas para trasladar equipos, productos y otros, tendrán ruedas de goma. No se permite la transportación de recipientes conteniendo sustancias peligrosas y que presenten salideros.

4.3 Las herramientas utilizadas para el trabajo, cumplirán los requisitos exigidos en el apartado 2.3.4 en cuanto a sus características.

4.4 El calzado del personal será de goma.

5. Equipos e instalaciones tecnológicas

5.1 Cuando por requisitos de las operaciones de trabajo que se realice sea necesario la utilización de mecheros, se cumplirán los siguientes requisitos:

- Se ubicarán en una zona donde no existan materiales combustibles o inflamables en un radio de 1,5 m como mínimo, en el caso de los combustibles; en el caso de los inflamables, éstos se situarán de forma tal que no constituyan riesgos de incendio o explosión
- Se situarán sobre bases incombustibles.
- El recipiente del mechero estará en óptimas condiciones, de manera que garantice la no creación de condiciones inseguras que puedan provocar incendios
- Se prohíbe la utilización en aquellos lugares donde se esté trabajando con materiales de fácil combustión o existan concentraciones peligrosas.

5.2 Los equipos tecnológicos no tendrán salideros; de suceder ésto, se recogerá de inmediato el producto derramado y se procederá a su reparación, paralizando dicho equipo si el caso lo requiere.

5.3 Los equipos que durante el proceso produzcan polvos, poseerán adecuados extractores y colectores para recoger el mismo u otro sistema capaz de eliminarlo.

5.4 Las áreas aledañas a los equipos e instalaciones se mantendrán limpios y libre de piezas y materiales, con excepción de aquellos con los que se esté trabajando.

5.5 Los aditamentos de medición y control de temperatura de los equipos estarán en óptimas condiciones, garantizándose su mantenimiento y estado de funcionamiento.

5.6 Los equipos con los cuales se realizan operaciones que puedan implicar riesgos de incendio, estarán provistos de sistemas manuales o automáticos según el caso, que posibilite la parada rápida de éstos en caso necesario.

5.7 Las tuberías y mangueras mediante las cuales se abastezca de combustible a cualquier equipo, hornos, precalentadores u otras instalaciones, garantizarán la debida seguridad contra incendios, estando acordes con la función que realizan. En el caso de las mangueras, estarán sujetas por adecuadas presillas y contarán en ambos casos con válvulas para cortar el suministro de productos cuando el caso lo requiera.

5.8 Se prohíbe ubicar materiales sólidos combustibles, cilindros de gases combustibles y líquidos combustibles e inflamables, en los locales ocupados por hornos u otras instalaciones que produzcan o generen calor o chispas.

5.9 A las instalaciones de agua utilizadas para el enfriamiento de los hornos, se les dará el debido mantenimiento, garantizando la no existencia de salideros.

5.10 Los canales por donde pasen las tuberías de líquidos combustibles, inflamables o gases, se mantendrán limpios de basuras y residuos de productos de cualquier tipo.

5.11 Los equipos, máquinas u otras instalaciones, serán operadas solamente cuando su estado de seguridad técnica garantice la seguridad contra incendios.

5.12 No se permite la explotación de máquinas, equipos e instalaciones defectuosas.

5.13 Los trabajos de mantenimiento y reparación de las instalaciones tecnológicas, garantizarán la seguridad técnica requerida de las instalaciones afectadas.

5.14 Todo equipo o instalación tecnológica poseerá los mecanismos de regulación y control necesarios, que permitan controlar los parámetros establecidos para su correcta operación.

5.15 Cuando sea necesario realizar reparaciones dentro de las áreas de procesos tecnológicos u otras instalaciones que estén en funcionamiento y que presenten peligro de explosión o incendios, se tomarán las medidas preventivas que garanticen la no creación de chispas, fuentes de calor u otras condiciones peligrosas.

5.16 Cuando por cuestiones específicas de algún proceso existan zonas de planchado manual, cumplirán los siguientes requisitos:

- las planchas descansarán sobre bases metálicas
- Las instalaciones y conexiones eléctricas estarán en buen estado técnico y operacional
- El operador desconectará la plancha cuando no la esté utilizando
- Cada equipo de planchado estará dotado de una lámpara de control visible, que indique cuando el equipo esté funcionando.

6. Evacuación

6.1 Para garantizar la evacuación se cumplirá lo establecido en la NC 96-24, teniendo en cuenta además lo siguiente:

- Todas las vías y salidas de evacuación se mantendrán libres de obstáculos que dificulten o impidan la misma

- Los aditamentos de las puertas y salidas de evacuación se mantendrán en buenas condiciones técnicas

- Se prohíbe alterar, modificar o clausurar vías o salidas de evacuación o de emergencia.

7. Sistemas de protección

7.1 Para la determinación de las cantidades y tipos de extintores se cumplirá lo establecido en la NC 96-16:80 "Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades".

7.2 Los extintores portátiles u otros medios de extinción se mantendrán en buen estado técnico y libres de obstáculos que impidan o limiten su uso.

7.3 Para el matenimiento y explotación de los extintores se cumplirá lo establecido en la NC 96-23:81 "Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación".

7.4 Se prohíbe variar el tipo y ubicación de cualquier medio de extinción sin la previa autorización de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios.

7.5 Se prohíbe la utilización de los medios de extinción de incendios para otros trabajos que no sean para los que están designados.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-01:79 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables

NC 96-03:83 Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales

NC 96-06:79 Protección Contra Incendios. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación

NC 96-09:80 Protección Contra Incendios. Bases de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles derivados del petróleo. Requisitos generales

NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-11:80 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-16:80 Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades

NC 96-20:81 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales

NC 96-22:82 Protección Contra Incendios. Disposiciones para la explotación de instalaciones industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-23:81 Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación

NC 96-24:82 Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales

NC 96-25:82 Protección Contra Incendios. Elementos cortafuegos. Requisitos generales

NC 96-44:85 Protección contra Incendios. Automatización. Ubicación de sistemas automáticos de protección contra incendios

NC 96-48:85 Protección Contra Incendios. Equipos de soldadura con llama. Requisitos generales

NC 96-50:86 Protección Contra Incendios. Instalaciones eléctricas. Requisitos generales

NC 19-03-04:81 SNPHT. Trabajos de soldadura por arco eléctrico. Requisitos generales de seguridad

NC 19-04-13:82 SNPHT. Sistemas de ventilación. Requisitos generales de seguridad

NC 19-04-11:79 SNPHT. Colores y señales de seguridad

NC 19-01-03:80 SNPHT. Aire de la zona de trabajo. Requisitos higiénicos sanitarios generales

Bibliografía consultada:

KURT WERDER. Protección Contra Incendios en vehículos automotores, garajes y talleres. Imprenta Estatal de la RDA. II edición. Berlín. 1968

KURT FRIEDRICH y GERHAR MILKE Protección Contra Incendios en operaciones de corte y soldadura. Imprenta Estatal de la RDA. II edición. Berlín. 1963

GUNTER DEMGENSKY. Protección Contra Incendios en operaciones de pintura. Imprenta Estatal de la RDA. I edición. Berlín. 1963

RUDOLF KNORR Protección Contra Incendios en la industria textil. Imprenta Estatal de la RDA. I edición. Berlín 1968

DPEI-MININT Protección Contra Incendios. Almacenamiento de líquidos combustibles derivados del petróleo. Cuba 1969

MINTRAB Reglamento para la instalación, operación y conservación de los equipos generadores de acetileno. Cuba. 1973

CETSS Resolución 402 de 1979. Reglamento para la explotación de equipos de soldadura autógena y eléctrica

CETSS Resolución 403 de 1979. Reglamento para la explotación de los medios de izaje.